

**LYCEE TECHNIQUE
ANDRE PEYTAVIN**

**Année scolaire : 2009/ 2010
Classe: TS₃
Prof: M. WATH
Durée: 04 heures**

COMPOSITION SECOND SEMESTRE SCIENCES PHYSIQUES

EXERCICE 1 :

Dans un bécher contenant $V_B = 40\text{ml}$ d'une solution d'hydroxyde de calcium Ca(OH)_2 de concentration molaire C_B inconnue, on verse à l'aide d'une burette une solution centimolaire d'un monoacide fort AH . On mesure le **pH** en fonction du volume V_A d'acide versé. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant :

V_A	0	4	6	8	10	12	14	16	18	19	19,8	20	20,2	21	22	24	26
pH	11,7	11,55	11,5	11,4	11,3	11,2	11	10,85	10,55	10,2	9,5	7,0	4,5	3,8	3,5	3,2	3

- 1- Ecrire l'équation-bilan de la réaction entre les solutions d'acide AH et de la base.
- 2- Calculer C_B à partir de la valeur du **pH** de la solution initiale de base ($V_A = 0$).
- 3- Tracer sur papier millimétré la courbe de variation du **pH** en fonction du volume V_A d'acide versé. Echelle : **1cm pour 2ml ; 1cm pour une unité de pH.**
- 4- Déterminer les coordonnées du point d'équivalence **E**. En déduire une valeur approchée de la concentration C_B . Comparer cette valeur à celle trouvée à la deuxième question.
- 5- Le mélange obtenu à l'équivalence est complètement déshydraté. Le produit **X** obtenu à une masse **m = 16,4 mg**.
 - a- Déterminer la masse molaire de l'acide utilisé.
 - b- Identifier cet acide à partir du tableau ci-dessous.
- 6- A quel stade de la réaction se trouve-t-on lorsque le volume d'acide versé est $V_A = 10\text{ml}$? Quelle est la nature de la solution ? Justifier.

ACIDES	HCl	HNO₃	H₂SO₄
Masse molaire (g/mol)	36,5	63	98

EXERCICE 2 :

A- On dissout **3g** d'acide éthanóïque dans de l'eau pure pour obtenir **1L** de solution **S₁**, dont le **pH = 3,05**.

- 1- Calculer la concentration molaire volumique C_1 de **S₁**.
- 2- Calculer les concentrations molaires volumiques des espèces chimiques présentes dans cette solution.
- 3- Déterminer la valeur de la constante **pka** du couple acide éthanóïque/ ion éthanóate.
- 4- Démontrer que le **pH** de la solution est donné par la relation : $\text{pH} = \frac{1}{2} (\text{pka} - \log C_1)$.

B- Une solution **S₂** d'éthanóate de sodium, de concentration $C_2 = 10^{-1}\text{mol/L}$ a un **pH = 8,9**.

- 1- Calculer les concentrations molaires volumiques des espèces chimiques présentes dans **S₂**.
- 2- Vérifier la valeur du **pka** trouvée précédemment.
- 3- Démontrer que le **pH** de la solution est donné par la relation : $\text{pH} = 7 + \frac{1}{2} (\text{pka} + \log C_2)$.

C- A 10cm^3 de S_1 on ajoute $V\text{cm}^3$ d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration 10^{-1}mol/L . La solution S_3 ainsi obtenue a un **pH** égal au **pka** du couple acide éthanóïque/ ion éthanóate.

- 1- Ecrire l'équation bilan de la réaction.
- 2- Calculer le volume V .
- 3- Déterminer la concentration molaire volumique en acide éthanóïque et en ion éthanóate dans le mélange.
- 4- Quelle est la particularité de la solution S_3 .

EXERCICE 3 :

Un solide ponctuel S de masse $m= 0,2\text{kg}$ mobile sur une table à coussin d'air horizontale, est accroché à deux ressorts identiques R_1 et R_2 de masse négligeable tendus entre deux points A et B comme l'indique la figure ci-dessous.

La longueur à vide de chaque ressort est $l_0= 15\text{cm}$ et sa constante de raideur $k= 10 \text{ N/m}$.

La distance des points d'attache A et B vaut $L= 40\text{cm}$.

- 1- Déterminer à l'équilibre, l'allongement de chaque ressort.
- 2- S étant en équilibre, on l'écarte horizontalement de 3cm vers B et on le lâche sans vitesse initiale à la date $t= 0$.
Le centre d'inertie G du solide est repéré par l'axe horizontal $X'OX$; l'origine O des abscisses coïncidant avec la position de G à l'équilibre. On néglige les frottements.
 - a- Etablir l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie G par application du théorème du centre d'inertie.
 - b- Ecrire l'équation horaire du mouvement du centre d'inertie en précisant les valeurs numériques de l'amplitude, de la pulsation et de la phase initiale.
 - c- A quelle(s) date(s) le mobile passe-t-il par l'abscisse $1,5\text{cm}$ en allant dans le sens négatif des élongations ? Quelle(s) valeur(s) prend sa vitesse ?
- 3.a- Exprimer à la date t l'énergie mécanique totale E_m du système (ressort-solide) en fonction de k , m , l'abscisse instantanée x du centre d'inertie du solide et sa dérivée première par rapport au temps $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$.
En déduire l'expression de E_m en fonction de k et l'amplitude X_m du mouvement de S et l'allongement initial x_0 de chaque ressort. L'énergie potentielle de chaque ressort est nulle lorsqu'il n'est ni comprimé, ni tendu.
 - b- Retrouver l'équation différentielle du mouvement en utilisant l'expression de l'énergie mécanique.

EXERCICE 4 :

Une barre de cuivre homogène **MN** de masse **m** et de longueur **l**, peut glisser sans frottement le long de deux rails métalliques **AC** et **A'C'** contenus dans un plan incliné d'un angle **α** par rapport au plan horizontal. Pendant tout le mouvement, la barre **MN** reste perpendiculaire aux rails et maintient avec eux le contact électrique.

On donne : $l = 1\text{dm}$; $g = 10\text{ N/kg}$; $m = 2 \cdot 10^{-2}\text{kg}$; $\alpha = 20^\circ$

1. La barre **MN** est lâchée sans vitesse initiale sur le plan incliné. Après un parcours de longueur **L**, sa vitesse vaut **2,80m/s**. Calculer **L**.

2. Les points **A** et **A'** sont maintenant reliés par un fil de résistance **$R = 0,20\ \Omega$** , les résistances électriques des rails et de la barre étant négligeables. Lorsque la barre a parcouru la distance **L**, elle pénètre à l'instant **$t = 0$** avec la vitesse **$v = 2,80\text{m/s}$** dans une région de l'espace où règne un champ magnétique uniforme vertical ascendant d'intensité **$B = 1\text{ T}$**

a- Quelle est l'intensité **I_0** du courant qui apparaît dans le circuit **A'AMN** à l'instant **$t = 0$** ? Indiquer sur un schéma très clair le sens de ce courant.

b- Quelles sont les caractéristiques de la force magnétique **$\vec{F}_o$** qui s'exerce sur la barre à l'instant **$t = 0$** .

c- Faire le bilan des forces qui s'exercent sur la barre à l'instant **$t = 0$** et montrer que l'accélération de **m** est de sens opposé à **$\vec{V}$** .

Expliquer qualitativement comment varie l'intensité du courant lorsque la barre continue à se déplacer ; en déduire l'évolution du mouvement de la barre.

3. La barre, toujours sur ces rails inclinés de **$\alpha = 20^\circ$** , acquiert maintenant dans le champ un mouvement rectiligne uniforme de vitesse **V_1** .

a- Quelle est alors l'intensité de la force électromagnétique **$\vec{F}_1$** qui agit sur la barre ?

b- Calculer l'intensité **I_1** du courant induit et la valeur **V_1** de la vitesse.

EXERCICE 5 :

Les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène **H** sont donnés par :

$$E_n = - \frac{13,6}{n^2} \text{ (eV) avec } n \text{ entier non nul.}$$

1. Représenter les cinq premiers niveaux sur un diagramme (**échelle 1cm→1eV**). Quelle est l'énergie minimale de l'atome d'hydrogène ? A quoi correspond-elle ?
2. Etablir l'expression littérale de la longueur d'onde $\lambda_{n,p}$ de la radiation émise lors de la transition électronique du niveau **n** au niveau **p** en expliquant pourquoi on a **n > p**.
3. l'analyse du spectre d'émission de l'atome d'hydrogène montre la présence des radiations de longueurs d'onde :

$$H_\alpha = 656,28 \text{ nm, } H_\beta = 486,13 \text{ nm et } H_\gamma = 434,05 \text{ nm.}$$

Ces radiations sont émises lorsque cet atome passe de l'état excité **n > 2** à l'état **p = 2**.

a- Déterminer les valeurs correspondantes de **n**.

b- Balmer, en 1885, écrivait la loi de détermination de ces raies sous la forme : $\lambda = \lambda_0 \frac{n^2}{n^2 - 4}$

Retrouver cette loi et déterminer la valeur de λ_0 .